

Không gian L^p (tiếp theo), định lý Arzelà–Ascoli, ánh xạ tuyến tính liên tục

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 04 tháng 04 năm 2024

Hệ quả của Định lý 2.6.14

Nhắc lại Định lý 2.6.14: Không gian $L^p(\Omega)$ với $1 \leq p \leq \infty$ là các không gian Banach.

Hệ quả: Trong không gian đo được (Ω, μ) , nếu dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ hội tụ đến hàm f trong $L^p(\Omega)$ với mọi $1 \leq p < \infty$, thì tồn tại một dãy hàm con (f_{n_k}) hội tụ trong $L^p(\Omega)$ hầu khắp.

Chứng minh.

Mỗi một dãy hội tụ đều là dãy Cauchy. Mà L^p là không gian đầy đủ do Định lý 2.6.14, nên tồn tại một dãy con hội tụ hầu khắp có giới hạn bằng với giới hạn theo chuẩn của dãy Cauchy. $\square$

Tính compact trong không gian các hàm thực liên tục

Định lý (Định lý Arzelà–Ascoli)

Cho $A \subset C(X, Y)$ với X là một không gian mêtric compact. Khi đó, $\overline{A}$ là compact khi và chỉ khi có cả hai điều sau đây:

(a) A bị chặn từng điểm: $\forall x \in X, \{f(x) \mid f \in A\}$ bị chặn.

(b) A đồng liên tục (equicontinuous):

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall f \in A, \forall x \in X, \forall y \in X, \|x - y\| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon.$$

(Ở đây, hằng số δ chỉ phụ thuộc vào ϵ .)

Ghi chú: Điều kiện tập A bị chặn từng điểm của giả thiết, một cách cụ thể, có nghĩa là: tồn tại một hằng số thực $M > 0$ sao cho

$$|f(x)| \leq M \quad \forall f \in A, \forall x \in X.$$

Ở đây hằng số M không phụ thuộc vào x và không phụ thuộc vào bất kỳ hàm $f \in A$.

Tiền compac và hoàn toàn bị chặn

Để chứng minh định lý, ta cần khái niệm sau:

Một không gian metric X là **tiền compac**, hay còn được gọi là **hoàn toàn bị chặn** (precompact, totally bounded) khi và chỉ khi với mọi $\epsilon > 0$, tập X được phủ bởi hữu hạn các quả cầu bán kính ϵ , nghĩa là tồn tại $x_i \in X$, $1 \leq i \leq n$ sao cho

$$X \subset \bigcup_{i=1}^n B(x_i, \epsilon).$$

Ta có kết quả: Một không gian metric là compac khi và chỉ khi nó là tiền compac và đầy đủ; và một không gian metric là compac khi và chỉ khi mọi phủ mở có một phủ con hữu hạn.

Trong không gian metric, tiền compac tương đương với mỗi dãy trong đó đều có một dãy con Cauchy.

Chứng minh Định lý Arzelà–Ascoli

($\Rightarrow$) Giả sử $\overline{A}$ là compact, nghĩa là tập A bị chặn nên cũng là bị chặn từng điểm. Ta kiểm tra tập A là đồng liên tục.

Tập $\overline{A}$ là compact nên cũng là tiền compact. Như vậy, với mọi $\epsilon > 0$, tồn tại hữu hạn các hàm liên tục $f_i \in A$, $1 \leq i \leq n$ sao cho $\bigcup_{i=1}^n B(f_i, \epsilon) \supset A$.

Điều này nghĩa là một hàm f bất kỳ trong A phải thuộc về một trong những quả cầu $B(f_i, \epsilon)$, nghĩa là tồn tại i sao cho $\|f - f_i\| < \epsilon$.

Vì X là compact nên mỗi hàm f_i là liên tục đều (xem Định lý 1.3.19). Do đó, tồn tại $\delta_i > 0$ sao cho với mọi $x, y \in X$ có $\|x - y\| < \delta_i$ thì $|f_i(x) - f_i(y)| < \epsilon$.

Đặt $\delta = \min\{\delta_i \mid 1 \leq i \leq n\}$. Khi đó, nếu $\|x - y\| < \delta$ thì

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f_i(x)| + |f_i(x) - f_i(y)| + |f_i(y) - f(y)| < 3\epsilon,$$

nên A là đồng liên tục.

($\Leftarrow$) Tập $\overline{A}$ là đóng trong $C(X, \mathbb{R}, \|\cdot\|_\infty)$ (không gian đầy đủ) nên $\overline{A}$ cũng đầy đủ. Do đó, ta chỉ cần chứng minh $\overline{A}$ là tiền compact.

Cho $\epsilon > 0$. Vì A là đồng liên tục nên tồn tại $\delta > 0$ sao cho với mọi $f \in A$ và với mọi $x, y \in X$, nếu $\|x - y\| < \delta$ thì $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Điều này cho ta họ các quả cầu $B(x, \delta)$ phủ tập X . Mà tập X là compact, nên tồn tại phủ con hữu hạn $\{B(x_i, \delta) \mid 1 \leq i \leq m\}$ (theo Định lý Heine–Borel).

Đặt $Y = \bigcup_{i=1}^m \{f(x_i) \mid f \in A\}$. Đây là tập bị chặn do tính bị chặn từng điểm của A . Vì vậy, tồn tại một họ hữu hạn các khoảng mở $B(a_j, \epsilon)$, $a_j \in \mathbb{R}$, $1 \leq j \leq n$ phủ Y .

Cho $f \in A$, với mỗi i , vì $f(x_i) \in Y$ nên tồn tại a_j với $f(x_i) \in B(a_j, \epsilon)$.

Gọi S là tập hợp các ánh xạ từ tập $\{1, 2, \dots, m\}$ vào tập $\{1, 2, \dots, n\}$ thì họ hữu hạn gồm các tập

$$\Phi_\sigma = \left\{ f \in A \mid f(x_i) \in B(a_{\sigma(i)}, \epsilon), 1 \leq i \leq m \right\},$$

với $\sigma \in S$, phủ A .

Nếu $f, g \in \Phi_\sigma$ thì với mỗi $x \in X$ có quả cầu $B(x_i, \delta)$ chứa x , nên

$$\begin{aligned} |f(x) - g(x)| &\leq |f(x) - f(x_i)| + |f(x_i) - a_{\sigma(i)}| + |a_{\sigma(i)} - g(x_i)| \\ &\quad + |g(x_i) - g(x)| \\ &< 4\epsilon. \end{aligned}$$

Như vậy, Φ_σ chứa trong một quả cầu tâm $f \in A$ với bán kính 4ϵ . Họ các quả cầu này phủ A , nên A là tiền compact. Do đó, $\overline{A}$ là compact. □

Ví dụ:

Cho A là một tập con của tập $C^1([0, 1]; \mathbb{R})$ trong không gian $C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn $\sup$ thỏa

$$\forall f \in A, f(0) = 0, \|f'\|_{\infty} \leq M.$$

Chứng tỏ A có bao đóng compact trong $C([0, 1]; \mathbb{R})$.

Cho $\epsilon > 0$, ta tìm $\delta(\epsilon) > 0$ sao cho với mọi $f \in A$ và với mọi $x, y \in [0, 1]$ thì

$$|x - y| < \delta \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(y)| < \epsilon.$$

Áp dụng Định lý Giá trị trung bình cho bất kỳ hàm $f \in A$, ta được:

$$|f(x) - f(y)| = |f'(z)(x - y)| \leq M|x - y|.$$

Như vậy, ta chọn $\delta = \frac{\epsilon}{M}$ để có $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

Vì vậy, A là đồng liên tục.

Sử dụng Công thức Newton–Leibniz cho bất kỳ hàm $f \in A$, ta có:

$$|f(x)| = |f(x) - f(0)| \leq \int_0^x |f'(t)| dt \leq M|x| \leq M$$

với mọi $x \in [0, 1]$. Vì vậy, A bị chặn từng điểm.

Áp dụng Định lý Arzelà–Ascoli, ta kết luận $\overline{A}$ là compact trong $C([0, 1]; \mathbb{R})$.



Ví dụ

Cho dãy hàm $(f_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ được định nghĩa bởi $f_n(x) = x^n$ với mọi $x \in [0, 1]$.

- (a) Chứng minh rằng dãy $(f_n)_n$ không chứa bất kỳ dãy con hội tụ đều nào trong $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$.
- (b) Điều này có trái với kết luận của Định lý Arzelà–Ascoli không? Tại sao?

Gợi ý:

- (a) Dùng phản chứng.
- (b) Chứng tỏ dãy $(f_n)_n$ không là đồng liên tục.

Chương 3: Ánh xạ tuyến tính liên tục

Định nghĩa ánh xạ tuyến tính

Cho E và F là hai không gian vectơ trên cùng một trường $\mathbb{F}$ là $\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$. Ánh xạ $T : E \rightarrow F$ là một **ánh xạ tuyến tính** (linear operator) nếu với mọi $x, y \in E$, $\alpha \in \mathbb{F}$, ta có:

$$\begin{aligned}T(x + y) &= T(x) + T(y), \\T(\alpha x) &= \alpha T(x).\end{aligned}$$

Với ánh xạ tuyến tính, người ta có thói quen viết $T(x)$ là Tx .

Một hệ quả của tính tuyến tính là luôn có $T(0) = 0$.

Trong môn Giải tích hàm, ta xét sự kết hợp giữa *tính tuyến tính* (linearity) và *tính liên tục* (continuity), do sự có mặt của chuẩn. Từ đây, ta xét các *ánh xạ tuyến tính giữa các không gian định chuẩn*.

Ví dụ: Hàm $Tx = \alpha x$

Cho một không gian định chuẩn E trên trường $\mathbb{F}$, và $\alpha \in \mathbb{F}$ cố định. Đặt

$$T(x) = \alpha x, \quad \forall x \in E.$$

Ta thấy T là một ánh xạ tuyến tính vì

$$T(x + y) = \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y = T(x) + T(y),$$

$$T(\beta x) = \alpha(\beta x) = \beta(\alpha x) = \beta T(x)$$

với mọi $x, y \in E$ và $\beta \in \mathbb{F}$.

Ví dụ: Hàm $Tx = x$

Cho một không gian định chuẩn E trên trường $\mathbb{F}$. Đặt

$$T(x) = x, \quad \forall x \in E.$$

Ta thấy T là một ánh xạ tuyến tính vì

$$T(x + y) = x + y = T(x) + T(y),$$

$$T(\beta x) = \beta x = \beta T(x)$$

với mọi $x, y \in E$ và $\beta \in \mathbb{F}$.

Ánh xạ $T(x) = x$ còn được gọi là **ánh xạ đồng nhất** trên E , ký hiệu là Id_E hay Id .

Ví dụ: $T(f) = \int_0^1 f(t) \, dt$

Nhắc lại: tập $C([0, 1]; \mathbb{R})$ gồm tất cả các hàm số liên tục từ khoảng $[0, 1]$ vào $\mathbb{R}$. Ta đã biết $C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn sup:

$$\|f\| = \sup\{|f(t)| \mid t \in [0, 1]\} \quad \forall f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$$

là một không gian định chuẩn. Đặt ánh xạ $T : C([0, 1]; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi

$$f \mapsto Tf := \int_0^1 f(t) \, dt, \quad \forall f \in C([0, 1]; \mathbb{R}).$$

Ta thấy T là một ánh xạ tuyến tính vì

$$T(f + g) = \int_0^1 [f(t) + g(t)] \, dt = \int_0^1 f(t) \, dt + \int_0^1 g(t) \, dt = Tf + Tg,$$

$$T(\alpha f) = \int_0^1 \alpha f(t) \, dt = \alpha \int_0^1 f(t) \, dt = \alpha Tf$$

với mọi $f, g \in C([0, 1])$ và $\alpha \in \mathbb{R}$.

Mệnh đề 3.1.1

Ảnh xạ tuyến tính liên tục tại một điểm thì liên tục tại mọi điểm.

Chứng minh: Cho T là ảnh xạ tuyến tính liên tục tại x_0 . Theo định nghĩa, ta có:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E, \|x - x_0\| < \delta \Rightarrow \|Tx - Tx_0\| < \epsilon$$

$$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E, \|(x - x_0) - 0\| < \delta \Rightarrow \|T(x - x_0) - T0\| < \epsilon.$$

Đặt $y = x - x_0$ thì ta được mệnh đề tương đương

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall y \in E, \|y - 0\| < \delta \Rightarrow \|Ty - T0\| < \epsilon,$$

nghĩa là T liên tục tại 0. Như vậy liên tục tại một điểm nào đó thì liên tục tại 0, còn liên tục tại 0 dẫn tới liên tục tại một điểm bất kì.

Một cách chứng minh khác là sử dụng dãy. Ánh xạ T liên tục tại x_0 khi và chỉ khi

$$\begin{aligned}(x_n \rightarrow x_0) &\Rightarrow (Tx_n \rightarrow Tx_0) \\ \Leftrightarrow (x_n - x_0 \rightarrow 0) &\Rightarrow (T(x_n - x_0) \rightarrow 0).\end{aligned}$$

Đặt $y = x_n - x_0$ thì ta được mệnh đề tương đương

$$(y_n \rightarrow 0) \Rightarrow (Ty_n \rightarrow T0),$$

nghĩa là T liên tục tại 0.



Ánh xạ tuyến tính liên tục là ánh xạ tuyến tính bị chặn

Giả sử T là tuyến tính liên tục, nên liên tục tại 0. Theo định nghĩa, ta có:

$$\begin{aligned}\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E, \|x - 0\| < \delta &\Rightarrow \|Tx - T0\| < \epsilon \\ \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in E, \|x\| < \delta &\Rightarrow \|Tx\| < \epsilon.\end{aligned}$$

Do đó với $\epsilon > 0$ cho trước và $\delta > 0$ thích hợp thì

$$\forall x \in E, \left\| \frac{x}{\delta} \right\| < 1 \Rightarrow \left\| T \left(\frac{x}{\delta} \right) \right\| < \frac{\epsilon}{\delta}.$$

Đặt $y = \frac{x}{\delta}$, mệnh đề trở thành:

$$\forall y \in E, \|y\| < 1 \Rightarrow \|Ty\| < \frac{\epsilon}{\delta}.$$

Như vậy một ánh xạ tuyến tính liên tục thì bị chặn trên quả cầu đơn vị (mặc dù không bị chặn trên toàn không gian trừ khi đó là ánh xạ 0). Vì vậy một số tài liệu cũng gọi **ánh xạ tuyến tính liên tục là ánh xạ tuyến tính bị chặn**. □

Nhắc lại: $B(S, X)$ là tập hợp các ánh xạ bị chặn từ S vào không gian định chuẩn X và nếu $f \in B(S, X)$ thì ta có chuẩn sup:

$$\|f\| = \sup_{s \in S} \|f(s)\|_X.$$

Tương tự, ta đo một ánh xạ tuyến tính liên tục bằng cách đo độ lớn của tập ảnh của quả cầu đơn vị.

Định nghĩa (Chuẩn của ánh xạ)

Gọi $L(E, F)$ là tập hợp tất cả các ánh xạ tuyến tính liên tục từ E và F . Với $T \in L(E, F)$, ta đặt

$$\|T\| = \sup \{ \|Tx\| \mid x \in B(0, 1) \}.$$

Ghi chú: Ta có thể chọn một quả cầu có bán kính khác 1, nhưng chỉ được một chuẩn tương đương.

Ví dụ

Cho ánh xạ $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi $T(x, y) = 3x - 4y$ với mọi $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Nếu T là một ánh xạ tuyến tính liên tục, tính $\|T\|$.

Áp dụng bất Bunyakovsky, ta có:

$$\begin{aligned}\|T\| &= \sup_{(x,y) \in B(0,1)} |T(x, y)| \\ &= \sup_{\|(x,y)\| < 1} |3x - 4y| \\ &\leq \sup_{\|(x,y)\| < 1} \sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{x^2 + y^2} \\ &= \sup_{\|(x,y)\| < 1} 5\|(x, y)\| = 5.\end{aligned}$$

Ta muốn dấu “=” của bất xảy ra, nên ta chọn $(x, y) = \left(\frac{3}{5}, \frac{-4}{5}\right)$. Khi đó, $\|T\| = 5$. □

Bổ đề 3.1.4

Với $T \in L(E, F)$ thì

$$\|T\| = \sup \{ \|Tx\| \mid x \in B'(0, 1) \}.$$

Chứng minh.

Ta dễ thấy $\|T\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Tx\| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\|$.

Giả sử $\|x\| = 1$. Vì x là điểm dính của $B(0, 1)$ nên tồn tại một dãy $(x_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ trong $B(0, 1)$ hội tụ về x , chẳng hạn $x_n = \frac{n}{n+1}x$.

Vì $x_n \rightarrow x$, nên $Tx_n \rightarrow Tx$ và $\|Tx_n\| \rightarrow \|Tx\|$.

Theo định nghĩa, ta có $\|Tx_n\| \leq \|T\|$, và lấy giới hạn $n \rightarrow \infty$ để có $\|Tx\| \leq \|T\|$.

Do đó, $\sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| \leq \|T\|$, và ta có điều cần chứng minh. □

Ghi chú

Nếu $x \neq 0$, ta viết:

$$Tx = \|x\|T\left(\frac{x}{\|x\|}\right),$$

và $\frac{x}{\|x\|}$ là một vectơ có chiều dài 1.

Do đó, một ánh xạ tuyến tính được xác định bởi giá trị của nó trên mặt cầu đơn vị.

Mệnh đề 3.1.6

Với $\|T\| = \sup\{\|Tx\| \mid x \in B(0, 1)\}$ thì đây là một chuẩn trên $L(E, F)$.

Chứng minh.

Ta kiểm tra các yêu cầu của chuẩn. Ta dễ thấy $\|T\| \geq 0$. Giả sử $\|T\| = 0$, nghĩa là $\|Tx\| = 0$ với mọi $x \in B'(0, 1)$ bởi Bổ đề 3.1.4.

Vì vậy, $Tx = 0$ với mọi $x \in B'(0, 1)$. Mặt khác, như ghi chú trên, ta viết

$$0 = Tx = \|x\|T\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \quad \forall x \neq 0.$$

Do đó, ta kết luận $T \equiv 0$.

Các tính chất khác của chuẩn ánh xạ tuyến tính được chứng minh trong Mệnh đề 2.5.4 trong không gian $B(S, X)$. □

Mệnh đề 3.1.7

Với $T \in L(E, F)$ thì

$$\forall x \in E, \|Tx\| \leq \|T\|\|x\|.$$

Chứng minh.

Nếu $x = 0$ thì bất đẳng thức luôn luôn đúng. Giả sử $x \neq 0$. Khi đó, ta có:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = 1,$$

nên Bổ đề 3.1.4 cho ta

$$\begin{aligned} \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\| &\leq \|T\| \\ \Leftrightarrow \frac{1}{\|x\|} \|Tx\| &\leq \|T\|. \end{aligned}$$

Như vậy, ta có bất đẳng thức cần chứng minh.



Mệnh đề 3.1.8

Ảnh xạ tuyến tính $T : E \rightarrow F$ là liên tục khi và chỉ khi có $M \in \mathbb{R}$ sao cho

$$\forall x \in E, \|Tx\| \leq M\|x\|.$$

Chứng minh.

Nếu $T \in L(E, F)$ thì với mọi $x \in E$, Mệnh đề 3.1.7 cho ta

$\|Tx\| \leq \|T\|\|x\|$. Ngược lại, giả sử tồn tại $M \in \mathbb{R}$ sao cho với mọi $x \in E$ thì $\|Tx\| \leq M\|x\|$.

Lấy giới hạn khi $x \rightarrow 0$, sử dụng quy tắc kẹp, ta thấy $\lim_{x \rightarrow 0} \|Tx\| = 0$, nghĩa là $Tx \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow 0$. Do đó, T liên tục tại 0 nên cũng liên tục tại mọi $x \in E$. □

Ghi chú

- Một **ánh xạ tuyến tính** $T : E \rightarrow F$ gọi là **bị chặn** nếu tồn tại $M > 0$ sao cho với mọi $x \in E$, $\|Tx\| \leq M\|x\|$. Do đó, mệnh đề trên còn được phát biểu thành: *một ánh xạ tuyến tính là liên tục khi và chỉ khi nó bị chặn*. Ta cũng có $L(E, F) \subset B(E, F)$.

(sinh viên cần phân biệt tính bị chặn của một ánh xạ tuyến tính và của một ánh xạ trong tập $B(S, X)$)

- Một ánh xạ tuyến tính từ E đến F bị chặn thì liên tục trên E . Ở đây, T không chỉ liên tục từng điểm trên E mà còn liên tục đều trên E .

Ta có phát biểu tổng hợp sau: Cho hai không gian định chuẩn E và F ; và ánh xạ tuyến tính $T : E \rightarrow F$. Các tính chất sau đây là tương đương:

- (i) T liên tục trên E .
- (ii) T liên tục tại 0.
- (iii) T bị chặn, nghĩa là $\exists M > 0$ sao cho $\forall x \in E$ thì $\|Tx\|_F \leq M\|x\|_E$.

Ví dụ

Cho $E = \mathbb{R}^n$ với chuẩn

$$\|x\|_E = \max \{|x_1|, \dots, |x_n|\} \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n,$$

và T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào một không gian định chuẩn $(F, \|\cdot\|_F)$. Chứng minh rằng ánh xạ T liên tục từ E vào F .

Với $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $x_i \in \mathbb{R}$, ta có thể viết

$$x = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n,$$

trong đó $\{e_1, \dots, e_n\}$ là cơ sở vectơ của $\mathbb{R}^n$, nên

$$Tx = T(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = x_1 T(e_1) + \dots + x_n T(e_n).$$

Từ đó, ta có ước tính:

$$\begin{aligned}\|Tx\|_F &= \|x_1T(e_1) + \cdots + x_nT(e_n)\|_F \\ &\leq |x_1|\|Te_1\|_F + \cdots + |x_n|\|Te_n\|_F \\ &\leq \|x\|\|Te_1\|_F + \cdots + \|x\|\|Te_n\|_F \\ &= (\|Te_1\|_F + \cdots + \|Te_n\|_F) \|x\|.\end{aligned}$$

Đặt $M := \|Te_1\|_F + \cdots + \|Te_n\|_F$ (không phụ thuộc vào x); và ta có $\|Tx\|_F \leq M\|x\|$ với mọi $x \in \mathbb{R}^n$.

Do đó, ánh xạ tuyến tính T là bị chặn, nghĩa là liên tục từ E vào F . □

Ví dụ

Cho không gian định chuẩn $C([0, 1]; \mathbb{R})$ với chuẩn sup:

$$\|f\| = \sup\{|f(t)| \mid t \in [0, 1]\}.$$

Đặt ánh xạ $T : C([0, 1]; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi $T(f) = \int_0^1 f(t) \, dt$ với mọi $f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$. Chứng minh rằng $T \in L(C([0, 1]; \mathbb{R}); \mathbb{R})$.

Ta đã chứng minh ở phần trước T là một ánh xạ tuyến tính, nên ta chỉ cần chứng minh T liên tục. Với mọi $f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$, ta có:

$$|T(f)| = \left| \int_0^1 f(t) \, dt \right| \leq \int_0^1 |f(t)| \, dt \leq \int_0^1 \|f\| \, dt = \|f\|,$$

nên Mệnh đề 3.1.8 cho ta kết luận ánh xạ T là liên tục. □

Ví dụ

Cho $E = F = C([0, 1]; \mathbb{R})$. Với $f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$, đặt

$$\|f\|_E := \int_0^1 |f(t)| \, dt,$$

$$\|f\|_F := \sup\{|f(t)| \mid t \in [0, 1]\}.$$

Cho ánh xạ $T : E \rightarrow F$ được định nghĩa bởi $T(f) = f$ với mọi $f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$. Chứng minh T là một ánh xạ tuyến tính từ E vào F nhưng T không liên tục từ $(E, \|\cdot\|_E)$ vào $(F, \|\cdot\|_F)$.

Với mọi $f, g \in E$ và với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$, ta có:

$$T(f + g) = f + g = T(f) + T(g),$$

$$T(\alpha f) = \alpha f = \alpha T(f),$$

nên T là ánh xạ tuyến tính từ E vào F .

Một cách để chứng minh T không liên tục từ $(E, \|\cdot\|_E)$ vào $(F, \|\cdot\|_F)$ là chọn một dãy hàm $(f_n)_n$ hội tụ về một hàm f trong E , nhưng $(Tf_n)_n$ không hội tụ về Tf trong F .

Đặt $f_n(x) = x^n$ với mọi $x \in [0, 1]$. Ta tính:

$$\|f_n\|_E = \int_0^1 |f_n(t)| \, dt = \int_0^1 t^n \, dt = \frac{1}{n+1},$$

$$\|Tf_n\|_F = \sup\{|f_n(t)| \mid t \in [0, 1]\} = \sup\{|t^n| \mid t \in [0, 1]\} = 1.$$

Dãy $(f_n)_n$ hội tụ về $f \equiv 0$ trong E vì $\|f_n - 0\|_E = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$.

Dãy $(Tf_n)_n$ không hội tụ về $T0$ trong F vì $\|Tf_n - T0\|_F = 1 \not\rightarrow 0$.

Do đó, T không liên tục từ $(E, \|\cdot\|_E)$ vào $(F, \|\cdot\|_F)$.



Chú ý

Ta cần xác định rõ **tập giá trị của ánh xạ T** .

1. Ánh xạ $T : C([0, 1]; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ cho bởi $Tf = \int_0^1 f(t) dt$;

Ánh xạ T mang giá trị thực, nghĩa là $Tf \in \mathbb{R}$, và nếu câu hỏi không chỉ rõ, ta sử dụng chuẩn Euclid giá trị tuyệt đối với Tf .

Khi đó, câu hỏi T có nghĩa, hoặc T được định nghĩa tốt, thì cần phải chứng minh $Tf < \infty$ (Tf bằng một giá trị thực hay hội tụ) với mọi $f \in C([0, 1]; \mathbb{R})$.

2. Ánh xạ $T : C([0, 1]; \mathbb{R}) \rightarrow C([0, 1]; \mathbb{R})$ cho bởi $(Tf)(t) = f(t)$.

Ánh xạ T mang giá trị là một hàm, cụ thể $Tf \in C([0, 1]; \mathbb{R})$, và nếu câu hỏi không chỉ rõ, ta sử dụng chuẩn sup đối với Tf .

Khi đó, câu hỏi T có nghĩa, hoặc T được định nghĩa tốt, hay cụ thể chứng minh $Tf \in C([0, 1]; \mathbb{R})$, thì cần phải chứng minh hàm $(Tf)(t)$ liên tục *theo biến t* trên $[0, 1]$ (khác với ánh xạ $T(f)$ *liên tục theo biến f* trên không gian $C([0, 1]; \mathbb{R})$ là chủ đề chính của chương này).